



Apprendre la programmation avec Delphi

24 mars 2020

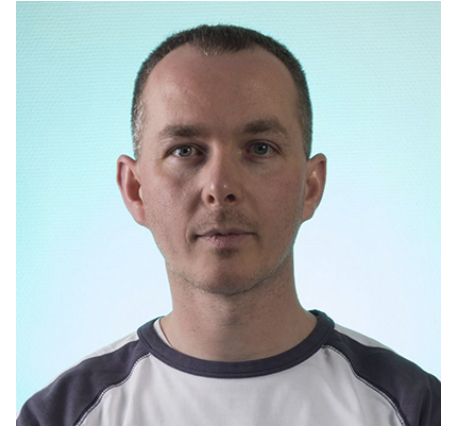
#DelphiBootCamp

Préambule



Patrick Prémartin

- MVP Embarcadero, prestataire informatique et formateur Delphi
- Entreprise Olf Software :
<https://olfsoftware.fr>
- Blog sur l'actualité et le développement en Pascal avec Delphi :
<https://developpeur-pascal.fr>
- Formation Delphi en entreprise :
<https://se-former-a-delphi.fr>
- Contactez moi par le formulaire de l'un de ces sites, en répondant à l'un de mes emails ou faites moi signe sur Twitter et LinkedIn.



Fonctionnement du bootcamp

- Ce bootcamp a pour objectif de vous montrer comment faire de la programmation de logiciels et applications mobiles en utilisant le Pascal et Delphi.
- Je vous donne rendez-vous en direct du lundi au vendredi entre 10 heures et midi (heure française) pour vous faire découvrir le développement logiciel.
- Je répondrai à vos questions en fin de chaque chapitre.



Fonctionnement du bootcamp

- Pour les absents et la postérité ce bootcamp est enregistré.
- Vous retrouverez les rediffusions accompagnées des PDF de présentation et des sources des exemples sur le site <https://apprendre-delphi.fr>
- Les vidéos seront également publiées sur la chaîne YouTube de Barnsten.



Fonctionnement du bootcamp

- Pour discuter entre vous, partager vos impressions et votre progression sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser #DelphiBootCamp
- Je répondrai aux questions posées avec ce hashtag sur Twitter, Facebook et LinkedIn durant toute la durée du bootcamp.
- Famille, amis et collègues sont les bienvenus s'ils sont intéressés. Les inscriptions restent possibles depuis <https://apprendre-delphi.fr>



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation (à part de savoir se servir d'un ordinateur et d'avoir Windows pour faire les exercices).
- Ce bootcamp est progressif et intégralement basé sur des exemples. Je vais alterner entre cette présentation et mon écran. Vous pourrez travailler de chez vous et me poser vos questions le lendemain.



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Les non informaticiens sont les bienvenus.
- Ils pourront se familiariser avec
 - les concepts de base de la programmation (algorithmie et bonnes pratiques)
 - un langage de développement simple à apprendre (Pascal et Object Pascal)
 - un environnement de développement complet (Delphi)



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Les développeurs débutants ou chevronnés qui ne connaissent pas le Pascal ou Delphi auront aussi un intérêt à suivre ce bootcamp car ils y découvriront un ensemble d'outils permettant de développer des programmes variés pour les 5 systèmes d'exploitation les plus courants.



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Les développeurs connaissant déjà Delphi ne devraient pas apprendre grand chose.
- Je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement des classes, des interfaces, des API système et des subtilités de plateformes dans FMX.
- Si vous désirez approfondir certains sujets ce n'est clairement pas le bon endroit mais nous pouvons en discuter en dehors pour une formation spécifique.



Dans les épisodes précédents...



Jour 01 - Session du 23 mars 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - La présentation de ce bootcamp.
 - La présentation de Delphi.
 - Les différentes licences de Delphi.
 - Comment et où télécharger Delphi gratuitement et légalement.
 - L'environnement de développement intégré (EDI ou IDE).
 - Un aperçu d'un projet VCL pour Windows.
- En guise d'exercice vous deviez installer Delphi pour pouvoir suivre les sessions suivantes de cette formation.



Faire un projet VCL

(Windows à 100% en 32 et 64 bits)



La VCL

- Comme je l'ai rapidement évoqué hier, Delphi propose plusieurs ensembles de fonctionnalités en fonction des types de projets à réaliser.
- La VCL est le framework utilisé depuis Delphi 1 pour créer des logiciels sous Windows et vous ne le savez pas mais vous en avez forcément installé et utilisés sur vos ordinateurs.
- Parmi les références de la VCL il y a Skype, des logiciels de comptabilité, des logiciels bancaires, des jeux vidéos, des logiciels industriels et même des logiciels qui vous permettent de circuler en transports en commun.



La VCL

- Avec la VCL on crée des programmes pour Windows, basés sur les API du système d'exploitation et intimement liées à son fonctionnement.
- Nous l'avons rapidement vu hier, mais avant d'y revenir il y a quelques notions nécessaires pour comprendre et exploiter pleinement Delphi.
- Rembobinons légèrement ce cours et revenons à la création des projets et surtout à ce qu'est un projet dans Delphi.



Quelques définitions



Quelques définitions

- Un projet est un ensemble de fichiers qui seront compilés ensemble pour donner un programme, une librairie, un paquet de composants, un module, un service Windows, un programme console, un ActiveX, etc...
- D'une façon générale on crée un projet pour obtenir un programme et on stocke un projet dans un dossier de l'ordinateur. (bien entendu chacun est libre d'organiser ses fichiers comme il veut mais restons simples ici)



Quelques définitions

- Dans Delphi on travaille avec le langage Pascal dans sa déclinaison objets. On parle d'Object Pascal en anglais ou de Pascal objet, mais généralement on se contente de dire Pascal.
- De la même manière il est courant de dire qu'on programme en Delphi pour dire qu'on fait du Pascal en utilisant l'environnement de développement et les librairies fournies dans Delphi.
- Un programme en Pascal est donc un projet dans Delphi.
- Un projet Delphi contient un fichier source pour le programme et des fichiers complémentaires. On les appelle des unités.



Quelques définitions

- Un groupe de projet représente un ensemble de projets qui peuvent être ouverts en même temps dans Delphi.
- Même si on ouvre uniquement un projet dans Delphi, celui-ci crée un groupe de projets. En revanche il ne propose de l'enregistrer que si on ajoute plusieurs projets dedans.



Quelques définitions

- Lorsqu'on ouvre un projet ou un groupe de projets Delphi propose une fenêtre pour accéder à leurs éléments et de les modifier : le gestionnaire de projet.
- De même, lorsqu'on est sur un projet, le menu « Projets » de l'EDI s'adapte au type de projet sur lequel on travaille.
- On peut aussi accéder aux options du projet comme on avait des options de l'environnement.



Quelques définitions

- Enfin, pour créer un projet on passe par des options de création disponibles sur la page d'accueil de Delphi ou dans le menu « Fichier ».
- Ca nous donne accès à un assistant de création de projets dans lequel on choisit sur quoi on désire travailler pour qu'il fabrique de lui-même les fichiers nécessaires.



Faire un projet VCL

(Windows à 100% en 32 et 64 bits)



L'assistant de création de projets

- La fenêtre de l'assistant de création se trouve dans le menu « Fichier / Nouveau / Autres... ».
- Cette fenêtre propose un moteur de recherche dans sa barre de titre si on sait ce qu'on veut faire mais qu'on ignore où le trouver.
- On peut y créer des projets ou des fichiers individuels.
- Dans mon cas j'ai trois groupes de projets disponibles « Autre », « C++Builder » et « Delphi ». Vous devriez en avoir deux sur la Community Edition.



L'assistant de création de projets

- Dans la rubrique « Autre » on a accès à des assistants liés aux tests unitaires et la création de fichiers web.
- Dans la rubrique « Delphi » je peux créer des fichiers en rapport avec des bases de données, des fichiers individuels, des projets multi-périphériques, des projets web (serveurs de données) et des projets Windows.
- Créons une « Application VCL Windows ».



Le bureau en conception de fiches

- Une fois le projet créé on se retrouve dans une nouvelle configuration du bureau avec la fenêtre principale de notre futur programme, une vue structure, l'inspecteur d'objets, le gestionnaire de projets et la palette.
- On peut basculer de l'écran au code source en cliquant sur les onglets « code » et « conception » ou par la touche F12 qui bascule de l'un à l'autre.



Le gestionnaire de projets

- Dans le gestionnaire de projet on peut voir le groupe de projets en cours, son ou ses projets et leurs unités et fichiers associés.
- C'est dans le groupe de projet qu'on peut choisir le type de compilation (DEBUG ou RELEASE), la plate-forme cible (comprendre le système d'exploitation) et la configuration (comprendre les paramètres permettant la diffusion du projet compilé).



Le gestionnaire de projets

- Dans un projet VCL on voit bien le programme et ses différentes unités.
- Chaque écran correspond à une unité avec un fichier source en Pascal et le source de l'écran en .DFM
- Je le disais hier : ces fichiers ne sont pas verrouillés, ils sont lisibles en clair et peuvent donc être exploités en dehors de Delphi si on a les logiciels adaptés.



Quelques définitions

- En VCL Delphi propose de la programmation événementielle à base de composants.
- Les composants sont des modules qu'on assemble entre eux en les plaçant sur les fiches.
- Certains sont visuels et représentent des éléments de l'interface utilisateur, d'autres ne seront pas affichés pour l'utilisateur.



Quelques définitions

- Les composants sont tous des objets. Ils ont des méthodes, des propriétés et des événements.
- Les propriétés des composants sont des zones de stockage d'informations.
- Les événements représentent des blocs de code qui se déclenchent suite à une action de l'utilisateur ou une action automatique.



Quelques définitions

- Une fenêtre Windows correspond à une fiche dans Delphi.
- Une fiche est aussi un élément d'interface. Elle possède des méthodes, des propriétés et des événements.
- Une fiche peut recevoir des composants visuels et des composants non visuels.



L'inspecteur d'objets

- Quand on crée un écran ou une fenêtre dans Delphi on travaille dans le concepteur de fiche (ici celui de la VCL).
- L'inspecteur d'objets est l'un des outils mis à disposition pour nous simplifier le travail.
- Quand on sélectionne un composant ou la fiche dans le concepteur, il s'active dans les autres fenêtres de l'EDI et nous accédons à ses propriétés et ses événements dans l'inspecteur d'objets.



Les propriétés

- En modifiant les propriétés des composants directement dans l'inspecteur d'objet on définit les paramètres par défaut de nos composants. Ce sont les valeurs qu'ils prendront lorsqu'on affichera les fenêtres pour la première fois.
- Les propriétés des composants sont aussi modifiables dans le code source de nos programmes. C'est comme ça qu'on modifie le fonctionnement des écrans ou qu'on accède aux données
- saisies par les utilisateurs.



Les événements

- Comme pour les propriétés, l'inspecteur d'objets nous permet d'accéder aux événements des différents composants.
- Il y a des événements déclenchés automatiquement selon l'état du programme ou des composants, mais il y a surtout ceux qui réagissent à la souris ou au clavier.



L'aide intégrée

- J'ai insisté hier pour que vous installiez l'aide proposée en option avec Delphi. Voici pourquoi.
- Où que l'on soit dans Delphi on peut appuyer sur la touche F1 et obtenir une assistance contextuelle. L'EDI nous affichera l'information qu'il juge la plus pertinente en fonction de ce qu'on faisait ou de l'élément sélectionné.
- Par exemple si on est sur une propriété, il nous affichera l'aide de cette propriété sur le composant concerné.



La vue structure

- Dans la zone « Structure » on peut voir la liste de tous les composants présents sur la fiche et de qui ils dépendent.
- La fiche peut accueillir tous les composants et elle est par défaut propriétaire de tous les composants créés depuis le concepteur de fiches.
- Elle est en revanche parente uniquement des composants qui sont directement posés sur elle.



La vue structure

- Certains composants acceptent qu'on dépose d'autres composants dedans et en deviennent les parents.
- C'est cette hiérarchie parent / enfant que l'on peut observer dans la vue « Structure ».
- L'avantage de regrouper les composants dans un même parent, c'est que si on déplace le parent, ils bougent tous avec lui. On y reviendra en pratiquant.



La palette

- Pour finir sur la conception de fiches, voyons son placard à malices : la palette de composants.
- C'est dans la palette que se trouvent tous les composants visuels et non visuels disponibles pour notre projet et notre fiche.
- Il suffit de choisir un composant et de le glisser sur la fiche ou de double cliquer dessus pour l'y ajouter.



Exercice 2

- En guise d'exercice pour aujourd'hui je vous propose d'explorer la palette de composants et les fonctionnalités du concepteur de fiches VCL (notamment son menu contextuel et l'inspecteur d'objets).
- Choisissez un ou deux programmes que vous utilisez régulièrement (un traitement de texte, un tableur, le navigateur internet, un logiciel de dessin) et tentez de reproduire une ou plusieurs fenêtres de son interface avec les composants fournis dans Delphi.
- Ne vous préoccupez pas des événements ni des actions utilisateurs, faites juste le dessin de l'interface.



A suivre...

La rediffusion de cette session sera disponible sur <https://apprendre-delphi.fr> et YouTube dans la soirée.

Discutez sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DelphiBootCamp

